Gonzalo Díaz López

Ingeniero de software C++ y Python · Doctor en Física

gonzalodiazlopez10@gmail.com · París, Francia · gitlab.cern.ch/godiazlo · linkedin.com/in/gonzalo-d-503921241

Perfil

Ingeniero de software (C++, Python), doctor en Física, con ocho años de desarrollo de software científico. Desarrollador principal de un framework público de procesamiento de datos en el CNRS, incluidos su empaquetado y su integración continua; antes, reescribió el software central de un experimento, hoy la base sobre la que trabajan otros desarrolladores. Se adapta con rapidez a nuevos dominios técnicos (tres proyectos científicos distintos) y ha impartido docencia universitaria.

Experiencia profesional

Ingeniero de software de investigación

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, París — *abril 2025 – actualidad*

- Desarrollo principal de **Allen Core**, framework público en C++ para procesar datos científicos en CPU y GPU, derivado del sistema en tiempo real del experimento LHCb del CERN (gitlab.cern.ch/allen-core).
- Construcción de un demostrador que prueba que el framework es genérico y utilizable por otros experimentos: ejecuta la cadena completa de algoritmos de otro proyecto, en GPU o en CPU.
- Empaquetado del framework para facilitar su adopción: paquete instalable, contenedores e integración continua.

Investigador posdoctoral

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, París — *abril 2023 – marzo 2025*

- Reescritura, en solitario, del software de Hyper-Kamiokande que convierte las señales del detector en eventos físicos, de C++ obsoleto a Python: más rápido, más fácil de depurar y hoy la base de los proyectos de doctorandos.
- Ejecución de campañas de simulación en clústeres de computación de alto rendimiento (HPC) para probar y validar el nuevo software.
- Supervisión de un estudiante de máster durante un proyecto de seis meses.

Investigador predoctoral

IGFAE, Universidade de Santiago de Compostela — *septiembre 2018 – febrero 2023*

- Aceleración por un factor de 1000 de la simulación del detector NEXT-100, sustituyendo cálculos repetidos por una tabla de consulta: hizo viable un conjunto de datos equivalente a 20 años de funcionamiento.
- Implementación de esa simulación en C++ y contribución al software en Python de reconstrucción y análisis de datos.
- Aplicación de métodos de aprendizaje automático que mejoraron la clasificación de los eventos del detector.

Competencias

- **Programación:** C++, Python, Bash, CUDA (básico)
- **Ingeniería:** diseño orientado a objetos, programación multihilo, depuración de memoria (gdb), revisión de código
- **Compilación y entrega:** Git, CMake, GitLab CI/CD, Apptainer, Docker, pytest
- **Computación:** Linux, clústeres HPC (Slurm), computación en GPU
- **Datos y aprendizaje automático:** NumPy, Pandas, HDF5, Matplotlib, scikit-learn, PyTorch, Keras

Formación

Doctorado en Física de Partículas
Universidade de Santiago de Compostela *2018 – 2023*

Tesis doctoral: *Sensitivity of the NEXT-100 detector to the search of neutrinoless double beta decay*.

Máster en Física Nuclear y de Partículas
Universidade de Santiago de Compostela *2017 – 2018*

Trabajo fin de máster: *Estudios de identificación doble beta en el detector NEW con redes neuronales*.

Grado en Física
Universidade de Santiago de Compostela *2013 – 2017*

Trabajo fin de grado: *Fenómenos críticos y colapso gravitacional*.

Docencia

- **Física Numérica**, nivel máster (36 h) — Université Paris Cité, 2024–2025.
- **Análisis multivariante** (Métodos Matemáticos III) y **prácticas de laboratorio de física**, nivel grado (20 h/año cada una) — Universidade de Santiago de Compostela, 2019–2021.

Publicaciones

- *Energy calibration of the NEXT-White detector with 1% resolution near Qββ of ^{136}Xe*, JHEP 10 (2019) 230 (coautor).
- *Demonstration of the event identification capabilities of the NEXT-White detector*, JHEP 10 (2019) 052 (coautor).

Idiomas

Español y gallego (nativos) · Inglés (profesional) · Francés (intermedio)